

Danilo de Oliveira

Sant'Ana

Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos

Modelagem, dados e estudos aplicados
a rios, bacias e sistemas costeiros.



HIDROLOGIA

HIDRODINÂMICA

QUALIDADE DA ÁGUA

rgdanilooliveira@gmail.com

[linkedin.com/in/rgdanilosantana](https://www.linkedin.com/in/rgdanilosantana)



APRESENTAÇÃO

Engenharia e pesquisa, em conexão.

Engenheiro ambiental e mestre em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal do Paraná, com atuação em modelagem hidrológica e hidrodinâmica, qualidade da água e análise de dados climáticos.

Uma trajetória que reúne estudos de consultoria desenvolvidos em equipe e pesquisa sobre os processos que conectam chuva, vazão, circulação e qualidade da água.

01 Hidrologia e hidráulica

Caracterização de bacias, chuvas intensas, vazões de projeto, simulação de cheias e verificação de travessias.

HEC-RAS · SWAT · Método Racional · SCS-CN

02 Hidrodinâmica e qualidade da água

Intrusão salina, circulação estuarina, renovação das águas e avaliação da autodepuração de corpos receptores.

SisBaHiA® · HEC-RAS · Cenários de qualidade da água

03 Dados e análise climática

Comparação de bases de precipitação, tratamento de séries e avaliação estatística para subsidiar a modelagem.

Séries temporais · Métricas de desempenho · Diagramas de Taylor

Formação: Mestrado em Engenharia Ambiental, Universidade Federal do Paraná, 2023.

Os projetos a seguir identificam a participação e os créditos de cada trabalho.

01 / HIDROLOGIA E HIDRÁULICA

Cheias no córrego Bigorrilho

Curitiba, PR | 2026

Modelagem de eventos de chuva e mapeamento de áreas potencialmente inundáveis em uma bacia urbana.

O DESAFIO

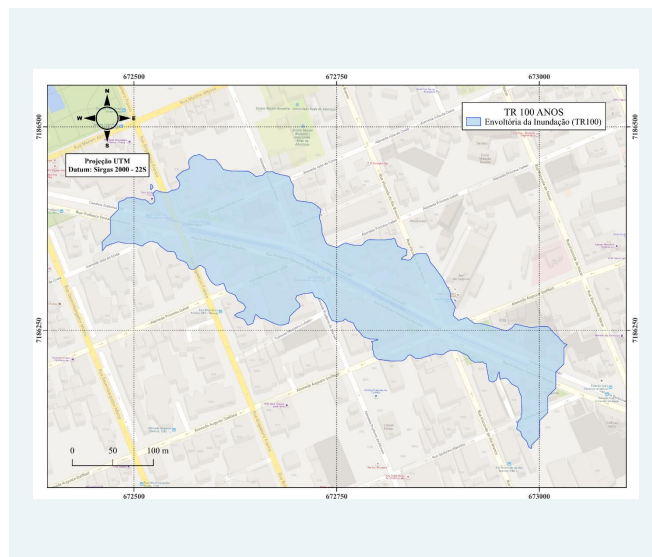
Avaliar a resposta de uma sub-bacia intensamente urbanizada a chuvas de diferentes tempos de retorno e identificar controles hidráulicos que influenciam o extravasamento do córrego.

ABORDAGEM

Caracterização da bacia, análise de chuvas intensas, comparação entre Método Racional e SCS-CN e modelagem hidráulica unidimensional no HEC-RAS. Foram avaliados seis tempos de retorno: 5, 10, 25, 100, 200 e 500 anos.

APLICAÇÃO

Subsídios para avaliar pontos críticos da macrodrenagem e orientar o aprofundamento dos estudos de inundação urbana.



Envolvência da inundação para TR de 100 anos. Figura 45 do relatório, p. 62. Cartografia reproduzida do estudo original.

Minha participação

Integrante da equipe de elaboração do relatório técnico.

PRINCIPAL RESULTADO

As simulações indicaram ampliação das áreas inundáveis com o aumento da severidade dos eventos. Os bueiros foram identificados como controles relevantes para os níveis d'água e a propagação das cheias.

Escopo: O escopo não contempla a microdrenagem local nem as possíveis influências de jusante do rio Ivo. Os resultados representam cenários simulados.

Elaboração: Orides W. Golyjeswski, Danilo de Oliveira Sant'Ana, Geovana T. C. Fernandes e Guadalupe E. Garcia.

Fonte: Modelagem hidrológica da sub-bacia hidrográfica do córrego Bigorrilho em Curitiba-PR. Produtos 1 a 10, capa de abril/2026; figura 45 e conclusões, pp. 62 e 71-72.

02 / HIDRODINÂMICA E PESQUISA

Dinâmica do rio Guaraguaçu

Litoral do Paraná | 2023

Integração entre modelos para estudar intrusão salina e renovação das águas em um sistema estuarino.

O DESAFIO

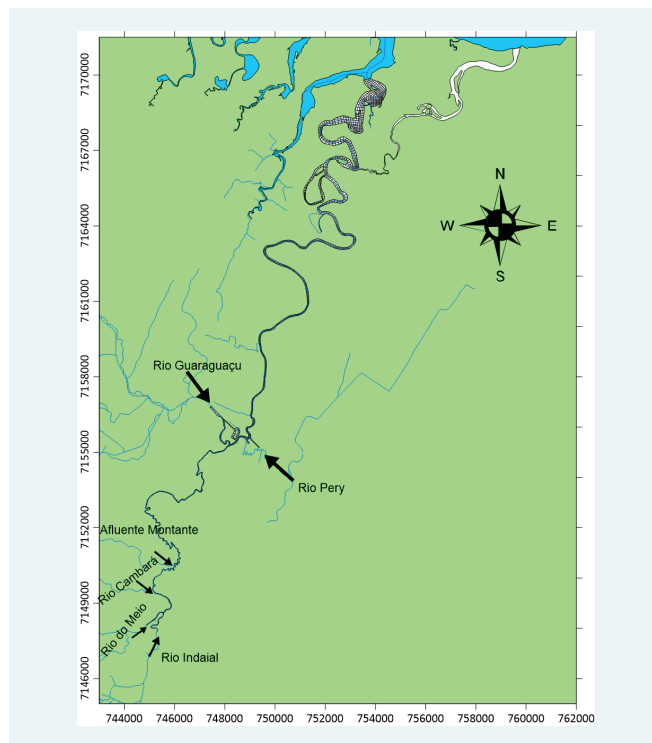
Compreender como a interação entre vazão fluvial e maré modifica a circulação, a salinidade e a renovação das águas do rio Guaraguaçu.

ABORDAGEM

Modelagem hidrológica com SWAT e hidrodinâmica com SisBaHiA®, associadas a dados de campo e à comparação de cenários seco e chuvoso. Análise de salinidade, renovação, idade da água e transporte de partículas.

APLICAÇÃO

Base técnica para compreender processos de transporte e a resposta de sistemas costeiros às variações hidrológicas.



Malha de elementos finitos do rio Guaraguaçu e afluentes. Figura 29 da dissertação, p. 68 (página 69 do PDF). Fonte: autor.

Minha participação

Autor da dissertação de mestrado em Engenharia Ambiental, UFPR.

PRINCIPAL RESULTADO

O cenário chuvoso apresentou redução da intrusão salina e maior facilidade de transporte das partículas para fora do domínio. O estudo evidenciou a influência do aporte fluvial na dinâmica estuarina.

Escopo: As conclusões se referem aos cenários e às condições de contorno estudados na dissertação.

Autoria: Danilo de Oliveira Sant'Ana. Orientação: Profa. Dra. Cynara de L. da N. Cunha.

Fonte: Sant'Ana, D. O. Modelagem hidrológica e hidrodinâmica do rio Guaraguaçu. Dissertação de mestrado, UFPR, 2023. Resumo, figura 29 e resultados de salinidade.



03 / SANEAMENTO E AMBIENTE

Qualidade da água em Garopaba

Garopaba, SC | 2024

Avaliação da resposta de um corpo receptor ao lançamento de efluentes tratados.

O DESAFIO

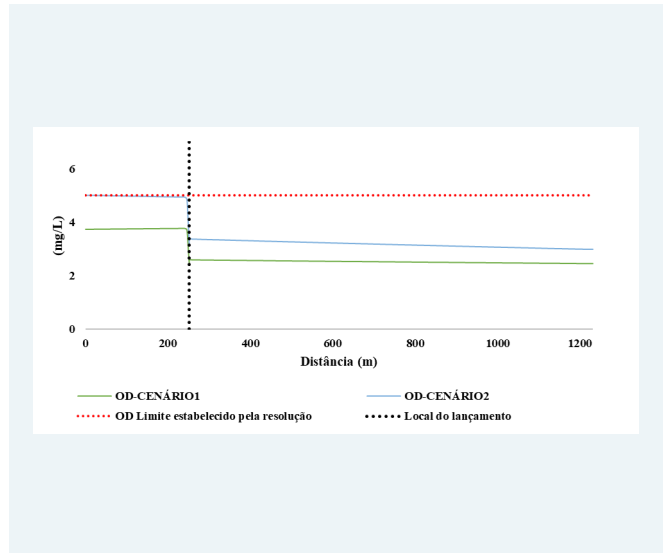
Investigar a capacidade de autodepuração de um corpo hídrico e os efeitos de cenários de lançamento de efluentes sobre a qualidade da água.

ABORDAGEM

Modelagem hidráulica e de qualidade da água no HEC-RAS, com vazão de referência Q7,10 e análise de oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio e nutrientes em dois cenários.

APLICAÇÃO

Suporte técnico à avaliação de alternativas de lançamento e dos limites ambientais do corpo receptor.



Concentração simulada de oxigênio dissolvido ao longo do canal.
Figura 7-4 do relatório, p. 31.

Minha participação

Integrante da equipe de elaboração do relatório técnico.

PRINCIPAL RESULTADO

O estudo identificou redução de oxigênio dissolvido e aumento da demanda bioquímica de oxigênio após o lançamento. Para as condições avaliadas, o relatório concluiu pela inviabilidade do ponto de lançamento pretendido.

Escopo: Avaliação restrita aos dados, parâmetros e cenários do relatório de 2024; não constitui diagnóstico atualizado do corpo hídrico.

Elaboração: Geovana T. C. Fernandes, Danilo de Oliveira Sant'Ana e Orides W. Golyjeswski.

Fonte: Estudo de autodepuração do corpo receptor para o sistema de tratamento de efluentes do Loteamento Fazenda Patel. Agosto/2024. Resumo e resultados, pp. 3 e 29-33.

04 / INFRAESTRUTURA

Hidráulica de uma ponte de acesso

Curitiba, PR | 2024

Estimativa de vazões de projeto e verificação hidráulica no acesso ao Complexo Pequeno Príncipe.

O DESAFIO

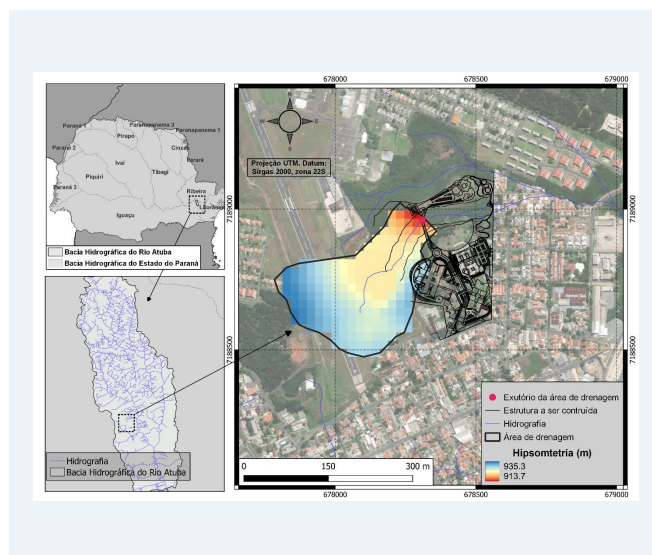
Verificar a suficiência hidráulica na seção prevista para uma ponte de acesso e avaliar uma galeria existente nas proximidades.

ABORDAGEM

Caracterização física da área de drenagem, chuvas de projeto para TR de 10 e 100 anos e comparação entre Método Racional, SCS-CN e regionalização de vazões. Verificação hidráulica da seção e da galeria.

APLICAÇÃO

Apoio à avaliação do projeto de travessia e à identificação de restrições no sistema de drenagem associado.



Mapa hipsométrico das áreas de drenagem relevantes para o estudo. Figura 6 do relatório, p. 13.

Minha participação

Integrante da equipe de elaboração do relatório técnico.

PRINCIPAL RESULTADO

O relatório identificou margem entre o nível d'água calculado e a cota superior da ponte, além de insuficiência hidráulica da galeria existente para os eventos testados.

Escopo: As verificações correspondem à geometria, aos critérios e aos eventos considerados no estudo de 2024.

Elaboração: Geovana T. C. Fernandes, Orides W. Golyjeswski e Danilo de Oliveira Sant'Ana.

Fonte: Estudo de modelagem hidrológica e hidráulica para verificação da suficiência hidráulica na seção de implementação da ponte de acesso ao Complexo Hospitalar de Ensino e Pesquisa Pequeno Príncipe. Abril/2024. Figura 6 e conclusões, pp. 13 e 42-44.

05 / ANÁLISE CLIMÁTICA

Dados de chuva para modelagem

Litoral do Paraná | Estudo metodológico

Comparação de bases pluviométricas para fundamentar a seleção de dados de entrada em modelos hidrológicos.

O DESAFIO

Avaliar a representação da precipitação observada em Antonina, Guaratuba e Morretes por três bases de dados, em uma região de forte variabilidade espacial de chuva.

ABORDAGEM

Comparação de WRF, CHELSA-W5E5 e BR-DWGD na escala mensal. Avaliação por R^2 , RMSE, MAE, NSE, PBIAS, teste de Kolmogorov-Smirnov e diagramas de Taylor.

APLICAÇÃO

Fundamentação da escolha e do tratamento de bases de precipitação para estudos hidrológicos e análises climáticas.

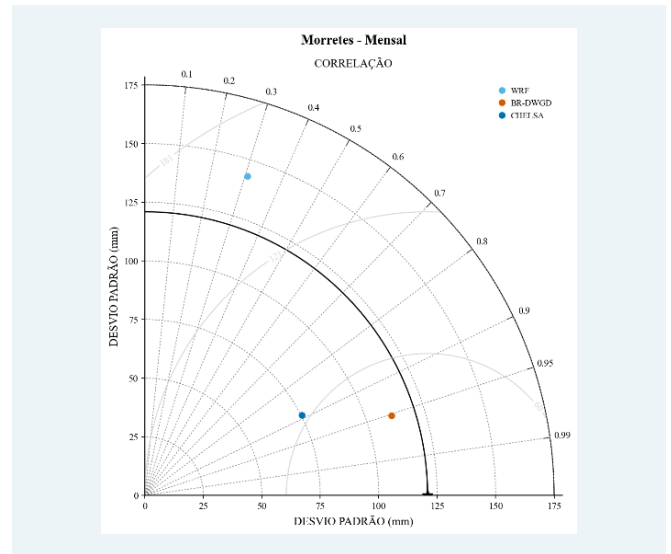


Diagrama de Taylor para Morretes, escala mensal. Detalhe da figura 6 do manuscrito, p. 7.

Minha participação

Primeiro autor do manuscrito científico apresentado no acervo.

PRINCIPAL RESULTADO

O BR-DWGD apresentou o melhor desempenho global na representação mensal histórica. O CHELSA-W5E5 teve desempenho intermediário e os dados do WRF exigiram tratamento adicional para o uso pretendido.

Escopo: A comparação avalia o período histórico. O potencial de aplicação a cenários futuros não equivale à validação de projeções climáticas.

Autoria: Danilo de Oliveira Sant'Ana, Cynara de L. da N. Cunha, Ricardo C. de Almeida e Aline T. Ferreira.

Fonte: Análise estatística de dados de precipitação para o litoral do Paraná considerando diferentes bases de dados e modelos regionalizados. Manuscrito ARTIGO_VF, pp. 1 e 7-8; publicação não confirmada no arquivo.



06 / MODELAGEM COSTEIRA E SANEAMENTO

Emissário submarino na Ilha do Mel

Ilha do Mel, PR | 2024

Modelagem da diluição e dispersão de efluentes tratados na Praia de Nova Brasília.

O DESAFIO

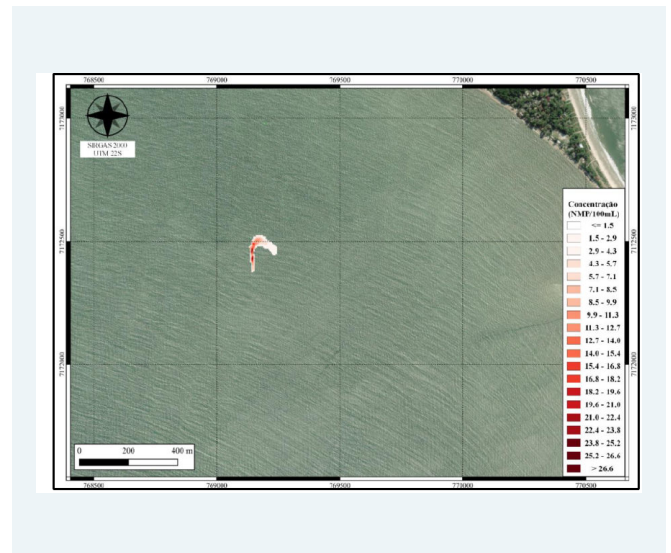
Avaliar a viabilidade técnica e os possíveis efeitos ambientais de um novo ponto de lançamento após o detalhamento batimétrico da região.

ABORDAGEM

Modelagem hidrodinâmica, de campo próximo, lagrangeana e de qualidade da água com SisBaHiA®. O estudo analisou marés, correntes e uma simulação de 32 dias, considerando vazão de projeto de 17,2 L/s para 2045.

APLICAÇÃO

Suporte técnico à escolha do ponto de lançamento, ao licenciamento e à definição de condições operacionais do emissário.



Concentração simulada de coliformes termotolerantes no momento de menor diluição do modelo. Detalhe da figura 29 do relatório, p. 53.

Minha participação

Integrante da equipe técnica de apoio.

PRINCIPAL RESULTADO

Nas condições simuladas, a pluma permaneceu predominantemente próxima ao ponto de lançamento e se dispersou paralelamente à costa, acompanhando as correntes. As concentrações modeladas atenderam aos limites de qualidade da água e balneabilidade adotados no estudo.

Escopo: Os resultados representam os cenários e parâmetros modelados. O relatório recomenda monitoramento contínuo e análises in situ, especialmente diante de variações sazonais e eventos extremos.

Responsável pelo estudo de modelagem: Geovana T. Colombo Fernandes. Equipe técnica de apoio: Annelissa Gobel Donha, Danilo Sant'Ana, Orides W. Golyjeswski e Pedro Kiatkoski Kim.

Fonte: Estudo de autodepuração e viabilidade técnica para novo ponto de lançamento de efluente tratado do SES Brasília – Ilha do Mel / Praia de Nova Brasília. 2024. Metodologia, resultados e conclusões, pp. 29-71.

07 / MODELAGEM HIDROLÓGICA E DADOS

Estações de chuva e calibração SWAT

Guaraguaçu e Nhundiaquara, PR | 2026

Avaliação de como a distribuição e a harmonização de estações pluviométricas influenciam a calibração hidrológica em duas bacias costeiras.

O DESAFIO

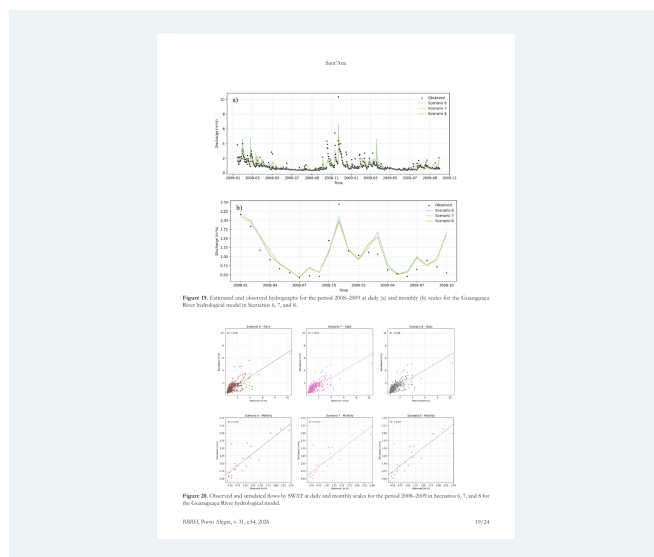
Quantificar como o número, a localização e a compatibilidade das estações de chuva afetam a representação da vazão em bacias costeiras sob forte influência orográfica.

ABORDAGEM

Modelagem hidrológica semidistribuída com SWAT em cenários que combinam estações internas e externas. As séries foram avaliadas com e sem harmonização por curva dupla acumulada, usando NSE, KGE, MSE, PBIAS e MARE nas escalas diária e mensal.

APLICAÇÃO

Apoio à seleção, à verificação de consistência e ao tratamento de dados de chuva antes da calibração de modelos hidrológicos em áreas com elevada variabilidade espacial.



Hidrogramas observados e simulados pelo SWAT no Guaraguaçu, para cenários de configuração de estações. Figura 19 do artigo, p. 19.

Minha participação
Primeiro autor do artigo científico.

PRINCIPAL RESULTADO

A ampliação da rede interna melhorou o desempenho no Nhundiaquara. Para séries externas com viés, a curva dupla acumulada recuperou o ajuste; no Guaraguaçu, a estação vizinha trouxe ganhos modestos e a correção teve efeito pequeno no período curto analisado.

Escopo: Os resultados do Guaraguaçu se referem a uma sub-bacia pequena e a uma janela curta de calibração, devendo ser interpretados como tendências. A extrapolação exige séries mais longas e verificação local.

Autoria: Danilo de Oliveira Sant'Ana e Cynara de Lourdes da Nóbrega Cunha.

Fonte: Sant'Ana, D. O.; Cunha, C. L. N. Influence of the spatial distribution of rain gauges on SWAT model calibration in two coastal river basins in Paraná State, Brazil. RBRH, v. 31, e34, 2026. DOI: 10.1590/2318-0331.312620250188.

08 / HIDRODINÂMICA E ECOLOGIA ESTUARINA

Dispersão de braquiária no Guaraguaçu

Rio Guaraguaçu, PR | 2025

Simulação do espalhamento de uma espécie invasora sob cenários seco e chuvoso no estuário do rio Guaraguaçu.

O DESAFIO

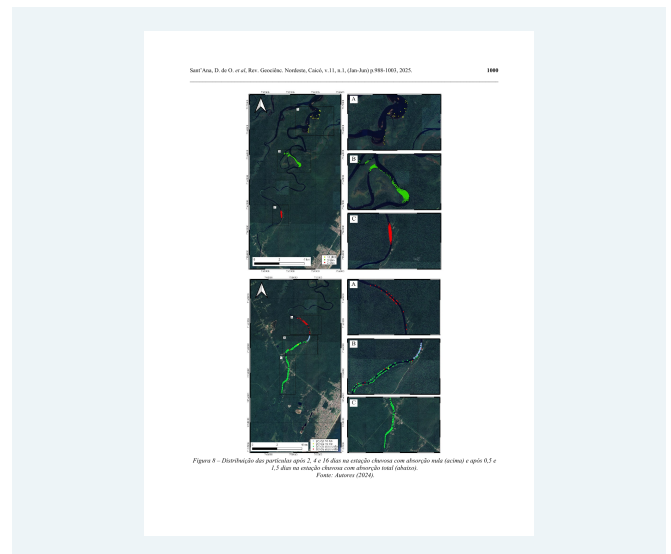
Investigar como vazão, salinidade e retenção nas margens influenciam o deslocamento e a possível fixação da braquiária em um estuário tropical.

ABORDAGEM

Simulações hidrodinâmicas e de transporte Lagrangeano de partículas inertes para representar a braquiária, comparando cenários seco e chuvoso e hipóteses de absorção total ou nula nas margens.

APLICAÇÃO

Base para interpretar áreas suscetíveis à retenção de macrófitas invasoras e orientar medidas preventivas, como o controle do aporte de nutrientes no sistema.



Distribuição simulada de partículas no período chuvoso, com diferentes condições de absorção nas margens. Figura 8 do artigo, p. 13.

Minha participação

Primeiro autor do artigo científico.

PRINCIPAL RESULTADO

No período chuvoso, as partículas alcançaram a embocadura e deixaram o domínio após cerca de 25 dias quando não houve absorção. No período seco, permaneceram no estuário por mais tempo; com absorção, a fixação ocorreu sobretudo em trechos sinuosos.

Escopo: A braquiária foi representada por partículas inertes e os resultados dependem dos cenários de vazão, salinidade e condições de contorno simulados. Processos biológicos e de crescimento não foram modelados diretamente.

Autoria: Danilo de Oliveira Sant'Ana, Cynara de Lourdes da Nóbrega Cunha, Aline Trog Ferreira e Beatriz Silvestre Puchalski.

Fonte: Sant'Ana, D. O. et al. Dispersão da espécie invasora braquiária em um estuário tropical. Revista de Geociências do Nordeste, v. 11, n. 1, p. 988-1003, 2025. DOI: 10.21680/2447-3359.2025v11n1ID38262.



PRODUÇÃO ACADÊMICA SELECIONADA

Conhecimento em desenvolvimento.

2023

Modelagem hidrológica e hidrodinâmica do rio Guaraguaçu

Dissertação · UFPR

2022

Análise da influência da maré no rio Guaraguaçu usando modelagem unidimensional

Trabalho de evento · I FluHidros

2024

Estudo da intrusão salina no rio Guaraguaçu

Trabalho de evento · II FluHidros e XVI ENES

2026

Influence of the spatial distribution of rain gauges on SWAT model calibration in two coastal river basins in Paraná State, Brazil

Artigo científico · RBRH

2025

Dispersão da espécie invasora braquiária em um estuário tropical

Artigo científico · Revista de Geociências do Nordeste

MANUSCRITO

Análise estatística de dados de precipitação para o litoral do Paraná

Pesquisa em dados climáticos



CONTATO PROFISSIONAL

Vamos conversar sobre o próximo projeto.

E-MAIL

rgdanilooliveira@gmail.com

LINKEDIN

[linkedin.com/in/rgdanilosantana](https://www.linkedin.com/in/rgdanilosantana)

Projetos em recursos hídricos, oportunidades profissionais
e colaborações em pesquisa.